UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GUÍA PRÁCTICA

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)
Unidad I: Desarrollo Web Frontend
Tema: Frameworks CSS Modernos (Bootstrap 5 & Tailwind CSS), Componentes UI, Layouts Responsivos y Tipografía
Modalidad: Presencial / Laboratorio
Duración: 60 minutos

APELLIDOS Y NOMBRES: CHAHUAYO MARTINEZ JUAN CARLOS

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Implementar una interfaz web responsiva utilizando **Bootstrap 5** (enfoque basado en componentes) y **Tailwind CSS** (enfoque utility-first), comparando sus paradigmas de maquetación, aplicando sistemas de grillas, tipografía adaptativa, componentes de aplicación (badges, dropdowns, cards, forms) y validando accesibilidad, rendimiento y SEO.

RECURSOS REQUERIDOS

- Visual Studio Code (Extensiones: Live Server, Tailwind CSS IntelliSense, Bootstrap IntelliSense, Prettier)
- Navegador moderno + DevTools
- CDN oficiales: bootstrap@5.3.3, tailwindcss (Play CDN para desarrollo)
- Herramientas: Lighthouse, WAVE, Can I Use, Figma (opcional para referencia de diseño)
- Conexión a internet

PARTE 1: EJERCICIO PASO A PASO

Paso	Actividad	Tiempo aprox.	Concepto Clave	Restricción/Nota Técnica
1	Crear index.html, integrar CDN de Bootstrap y Tailwind (Play), configurar lang, viewport, SEO meta	10 min	Setup de frameworks, prefight reset, CDN vs Build	No usar @import en CSS local. Priorizar CDN para agilidad en laboratorio

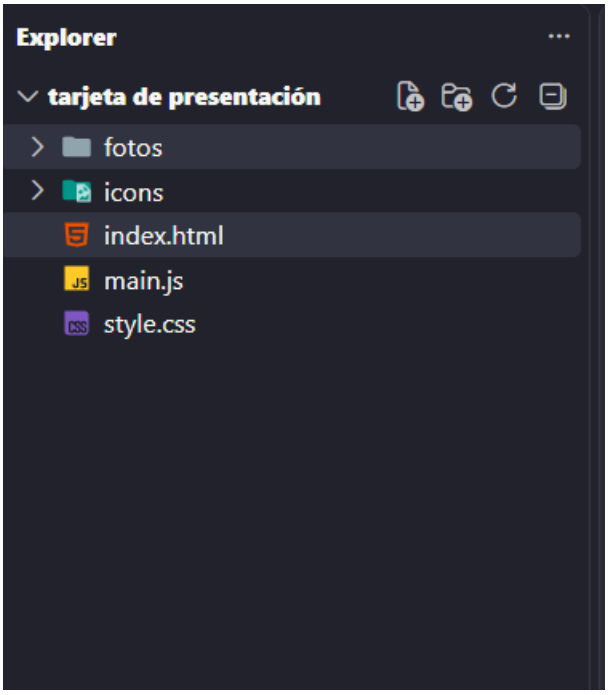
2	Implementar navbar responsive con Bootstrap (navbar-expandlg, collapse, toggler) + utilidades Tailwind para sombras y espaciado	20 min	Componentes preensamblados, grid implícito, colapsado móvil	Validar que el botón toggle funcione sin JS adicional (Bootstrap JS incluido)
3	Maquetar hero section con tipografía display*, lead, gap, d-flex (Bootstrap) y textbalance, max-w-3xl, bg-gradientto-r (Tailwind)	20 min	Tipografía fluida, spacing utilities, composición híbrida	Documentar conflictos de especificidad. Usar !tw- o scope manual si es necesario
4	Crear grid de tarjetas: row + col-md-4 (Bootstrap) + rounded-xl, shadow-lg, hover:scale-105 (Tailwind)	20 min	Sistema de 12 columnas, utilidades de estado, transiciones CSS	No usar @media manuales. Confiar en breakpoints nativos de ambos frameworks
5	Añadir formulario con validación UI (form-control, isinvalid, peer), feedback visual y auditoría Lighthouse	20 min	Estados de formulario, accesibilidad nativa, performance audit	Verificar contraste ≥ 4.5:1, aria-describedby, label vinculado correctamente

USO DE HERRAMIENTAS DE IA (Recomendado para optimizar el ejercicio)

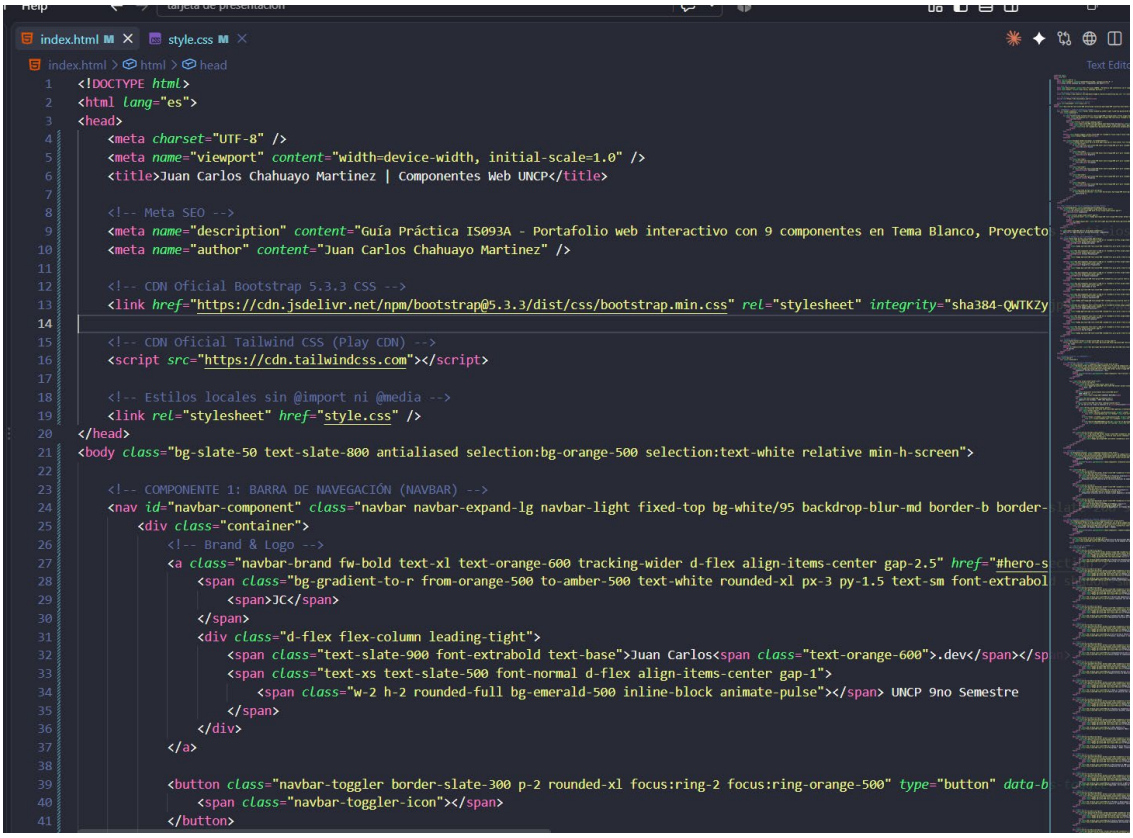
Herramienta	Uso Permitido	Prompt Ejemplo	Uso Prohibido
ChatGPT/Claude/Copilo t	Convertir clases entre frameworks, explicar conflicto de especificidad, generar tailwind.config.j s base	"¿Cómo evito quebg-whitede Tailwind sobrescriba.cardd e Bootstrap en la misma tarjeta?"	"Genera el HTML completo de un dashboard con Bootstrap y Tailwind"
Tailwind Play / Bootstrap Docs	Verificar utilidades disponibles, breakpoints, variantes de estado	(Oficial)	Copiar componente s sin adaptar a requisitos de accesibilidad
Lighthouse / WAVE	Auditar rendimiento, contrastes, estructura semántica	(Automático)	Ignorar advertencias de aria o meta viewport

Evidencias del Ejercicio Desarrollado:

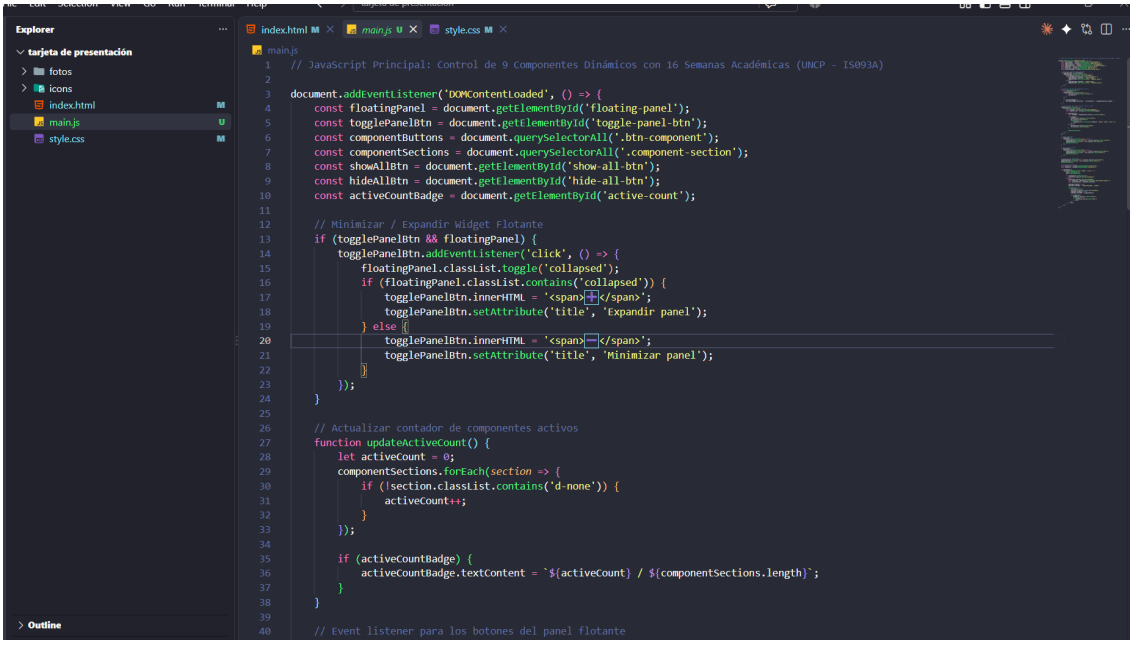
- Añada capturas de pantalla de cada paso realizado en Visual Studio Code.



Estructura del proyecto



Se creo el index con todos los componentes necesarios



```
// JavaScript Principal: Control de 9 Componentes Dinámicos con 16 Semanas Académicas (UNCP - IS093A)

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    const floatingPanel = document.getElementById('floating-panel');
    const togglePanelBtn = document.getElementById('toggle-panel-btn');
    const componentButtons = document.querySelectorAll('.btn-component');
    const componentSections = document.querySelectorAll('.component-section');
    const showAllBtn = document.getElementById('show-all-btn');
    const hideAllBtn = document.getElementById('hide-all-btn');
    const activeCountBadge = document.getElementById('active-count');

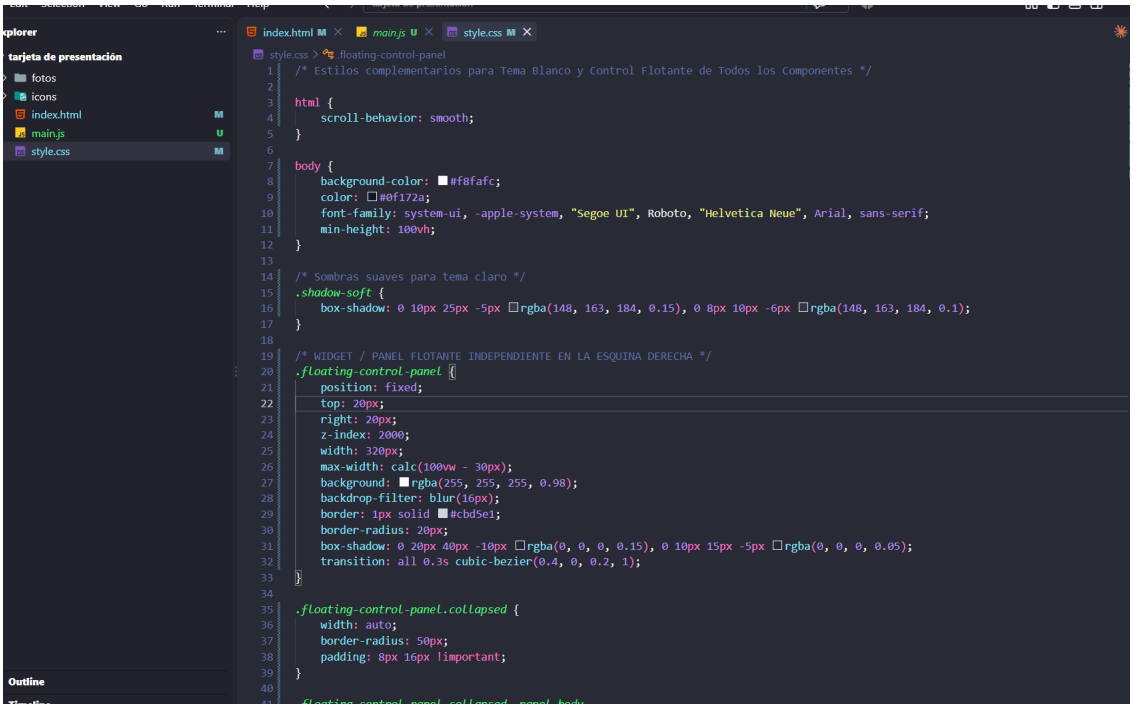
    // Minimizar / Expandir Widget Flotante
    if (togglePanelBtn && floatingPanel) {
        togglePanelBtn.addEventListener('click', () => {
            floatingPanel.classList.toggle('collapsed');
            if (floatingPanel.classList.contains('collapsed')) {
                togglePanelBtn.innerHTML = '<span>+</span>';
                togglePanelBtn.setAttribute('title', 'Expandir panel');
            } else {
                togglePanelBtn.innerHTML = '<span>−</span>';
                togglePanelBtn.setAttribute('title', 'Minimizar panel');
            }
        });
    }

    // Actualizar contador de componentes activos
    function updateActiveCount() {
        let activeCount = 0;
        componentSections.forEach(section => {
            if (!section.classList.contains('d-none')) {
                activeCount++;
            }
        });

        if (activeCountBadge) {
            activeCountBadge.textContent = `${activeCount} / ${componentSections.length}`;
        }
    }

    // Event listener para los botones del panel flotante
```

Se creo un archivo JS, para poder hacer las animaciones correspondientes, para poder hacer aparecer o desaparecer los documentos



```
/* Estilos complementarios para Tema Blanco y Control Flotante de Todos los Componentes */

html {
    scroll-behavior: smooth;
}

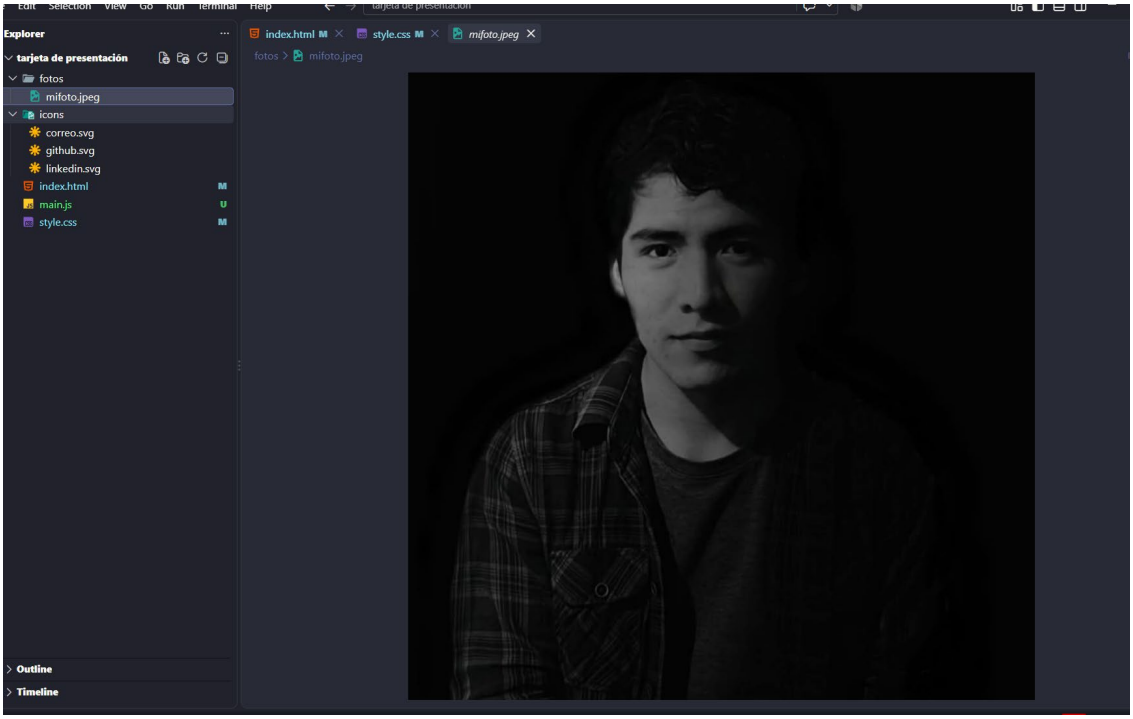
body {
    background-color: #f8fafc;
    color: #0f172a;
    font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
    min-height: 100vh;
}

/* Sombras suaves para tema claro */
.shadow-soft {
    box-shadow: 0 10px 25px -5px rgba(148, 163, 184, 0.15), 0 8px 10px -6px rgba(148, 163, 184, 0.1);
}

/* WIDGET / PANEL FLOTANTE INDEPENDIENTE EN LA ESQUINA DERECHA */
.floating-control-panel {
    position: fixed;
    top: 20px;
    right: 20px;
    z-index: 2000;
    width: 320px;
    max-width: calc(100vw - 30px);
    background: rgba(255, 255, 255, 0.98);
    backdrop-filter: blur(16px);
    border: 1px solid #cbd5e1;
    border-radius: 20px;
    box-shadow: 0 20px 40px -10px rgba(0, 0, 0, 0.15), 0 10px 15px -5px rgba(0, 0, 0, 0.05);
    transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}

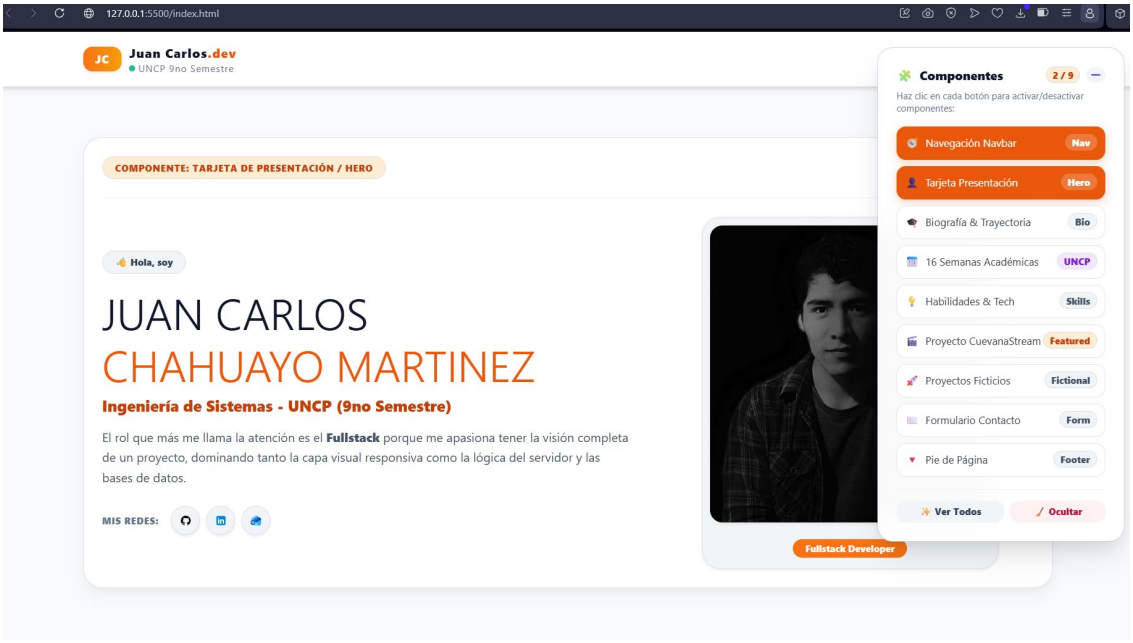
.floating-control-panel.collapsed {
    width: auto;
    border-radius: 50px;
    padding: 8px 16px !important;
}
```

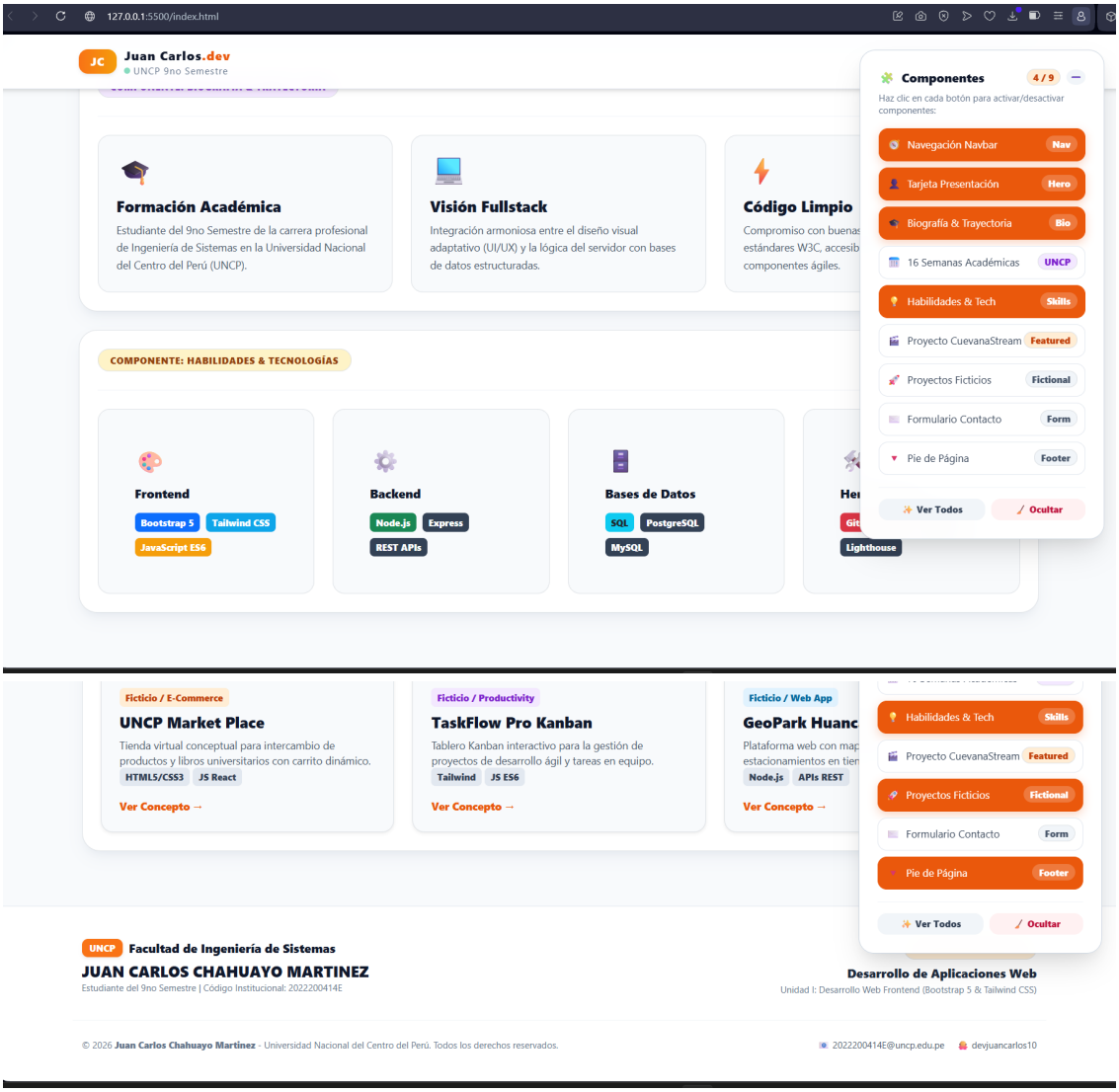
Se igual manera los estilos manuales, que no llevan Boostrap



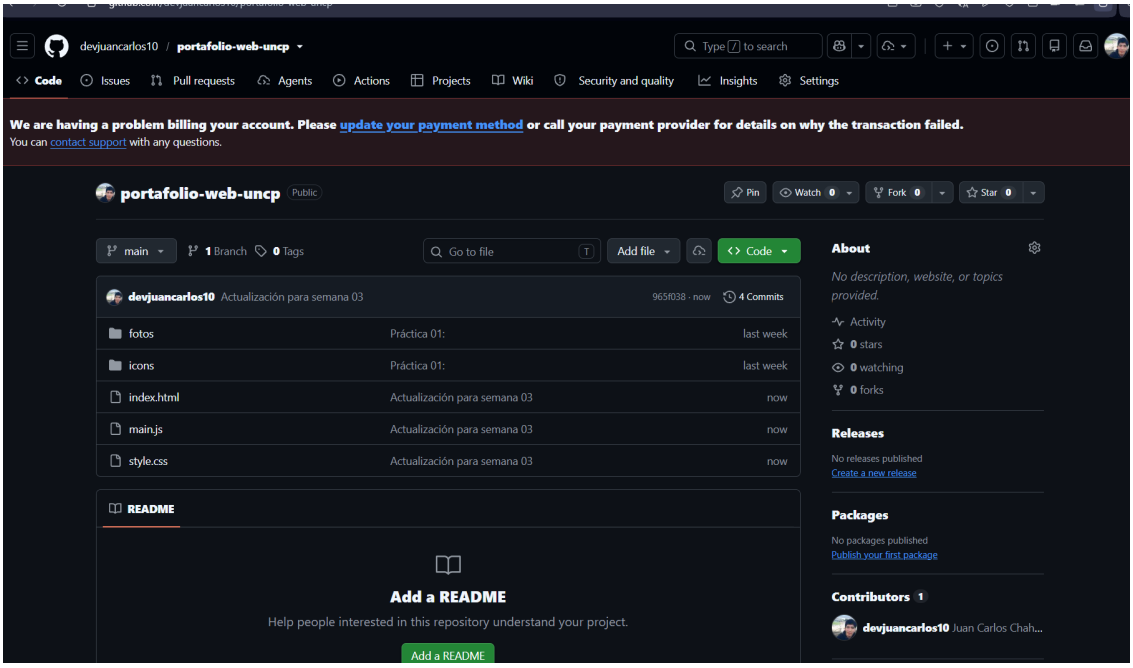
Se subió una foto ya que es un portafolio académico

- Añada capturas de la Página Web implementada de manera local





- Proporcione el enlace de Github de su proyecto



https://github.com/devjuancarlos10/portafolio-web-uncp